موضوع پروژه:

«سیستم رزرو آنلاین آموزشگاه رانندگی»

حبیب الله حقدوست

استاد راهنما : فهیمه بانوی

پاییز - 1404

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

فاز اول(جمع آوری اطلاعات) 4

فاز دوم (UML) 10

فاز سوم(بانک اطلاعاتی) 20

فاز چهار(طراحی رابط کاربری) 23

فاز پنج(تست و نگهداری).....26

فاز اول (جمع آوری اطلاعات)

مقدمه :

ایجاد یک سامانه نرم‌افزاری برای رزرو آنلاین کلاس‌های آموزش رانندگی به‌منظور تسهیل فرآیند ثبت‌نام، کاهش خطاهای انسانی، صرفه‌جویی در زمان و بهبود ارتباط بین هنرجویان، مربیان و مدیریت آموزشگاه.

اهداف جزئی:

1. طراحی سیستم ثبت‌نام آنلاین برای هنرجویان جدید.
2. فراهم‌سازی امکان رزرو، لغو یا تغییر زمان کلاس‌های عملی و تئوری.
3. نمایش برنامه‌های کاری مربیان و وضعیت رزرو کلاس‌ها.
4. اطلاع‌رسانی خودکار از طریق پیامک یا ایمیل برای یادآوری کلاس‌ها.
5. مدیریت مربیان، دوره‌ها و کاربران توسط مدیر آموزشگاه.

تعیین نیازمندی‌ها:

نیازمندی‌های کارکردی(Functional Requirements)

1. سیستم باید امکان ثبت‌نام هنرجویان جدید را فراهم کند.
2. سیستم باید فهرست دوره‌ها و مربیان را نمایش دهد.
3. سیستم باید قابلیت رزرو و لغو کلاس رانندگی را داشته باشد.
4. سیستم باید به هر مربی اجازه دهد برنامه زمانی خود را مشاهده کند.
5. سیستم باید اطلاعات کاربر، مربی و دوره‌ها را در پایگاه داده ذخیره کند.
6. سیستم باید اعلان (Notification) برای تایید رزرو ارسال کند.
7. مدیر آموزشگاه باید بتواند کاربران، مربیان و دوره‌ها را مدیریت کند.

نیازمندی‌های غیرکارکردی(Non-Functional Requirements)

1. **قابلیت استفاده آسان** :رابط کاربری باید ساده و قابل‌فهم برای همه کاربران باشد.
2. **امنیت** :اطلاعات کاربران و مربیان باید رمزگذاری و محافظت شوند.
3. **دسترس‌پذیری** :سیستم باید به‌صورت ۲۴ ساعته در دسترس کاربران باشد.
4. **کارایی** :ثبت و رزرو کلاس باید در کمتر از ۳ ثانیه انجام شود.
5. **قابلیت نگهداری** :سیستم باید قابل توسعه و نگهداری توسط تیم فنی باشد.
6. **سازگاری** :سیستم باید در مرورگرها و دستگاه‌های مختلف به درستی کار کند.

روش جمع‌آوری نیازمندی‌ها و منابع

روش‌های جمع‌آوری نیازمندی‌ها:

1. **مصاحبه با ذی‌نفعان** :گفتگو با مدیر آموزشگاه، مربیان و هنرجویان برای شناسایی نیازهای واقعی.
2. **مشاهده مستقیم** :بررسی فرآیند فعلی رزرو کلاس‌ها در آموزشگاه.
3. **پرسشنامه** :جمع‌آوری نظرات هنرجویان درباره مشکلات و انتظاراتشان از سیستم.
4. **مطالعه مستندات موجود** :بررسی سیستم‌های مشابه و وب‌سایت‌های رزرو آموزشگاه‌های دیگر.
5. **تحلیل رقبا** :ارزیابی نقاط قوت و ضعف سامانه‌های رزرو آنلاین مشابه.

منابع:

1. مصاحبه با مدیر و مربیان آموزشگاه رانندگی محلی.
2. وب‌سایت‌های مشابه مانند *bookdrivinglesson.co.uk* و *drivingschool.com*.
3. مستندات درس مهندسی نرم‌افزار.
4. مقالات آموزشی در زمینه تحلیل نیازمندی و طراحی سیستم‌ها.
5. تجربه کاربری از هنرجویان واقعی آموزشگاه.

نمونه سؤالات مصاحبه با ذی‌نفعان

1. در حال حاضر رزرو کلاس‌ها چگونه انجام می‌شود و چه مشکلاتی دارد؟
2. مهم‌ترین انتظارات شما از یک سیستم رزرو آنلاین چیست؟
3. چه اطلاعاتی باید از هنرجو و مربی در سیستم ذخیره شود؟
4. آیا نیاز دارید سیستم امکان ارسال پیام یادآوری کلاس‌ها را داشته باشد؟
5. چه نوع گزارش‌هایی (مثلاً تعداد کلاس‌ها، مربیان فعال) برای شما مهم است؟

نمونه سؤالات مصاحبه با مشتریان (دانشجویان)

1. معمولاً چقدر زمان صرف می‌کنید تا یک کلاس رانندگی رزرو کنید؟
2. ترجیح می‌دهید رزرو کلاس‌ها از طریق موبایل، سایت یا حضوری انجام شود؟
3. دوست دارید در زمان رزرو چه اطلاعاتی به شما نمایش داده شود؟
4. آیا اطلاع‌رسانی از طریق پیامک یا ایمیل برای شما مفید است؟
5. اگر سیستم آنلاین باشد، آیا حاضر هستید کل فرآیند ثبت‌نام را به صورت غیرحضوری انجام دهید؟

جدول RTM

شماره	عنوان نیازمندی	نوع نیازمندی	اهداف مرتبط	شناسه Use Case	تست مورد انتظار	وضعیت
R01	ثبت نام هنر جویی جدید	کارکردی (Functional)	تسهیل ورود هنرجویان	UC01 – Register Student	وارد کردن اطلاعات و ایجاد حساب با موفقیت	تایید شده
R02	مشاهده دوره و مربیان	کارکردی	افزایش شفافیت و سهولت رزرو	UC02 – View Instructors	نمایش کامل فهرست مربیان و زمان‌ها	تایید شده
R03	رزرو کلاس رانندگی	کارکردی	اصلی‌ترین عملکرد سیستم	UC03 – Book Lesson	رزرو کلاس و دریافت تأییدیه موفق	تایید شده
R04	لغو یا تغییر رزرو	کارکردی	انعطاف‌پذیری برای کاربران	UC04 – Cancel/Change Booking	لغو رزرو بدون خطا و به‌روزرسانی پایگاه داده	درحال توسعه
R05	نمایش برنامه مربیان	کارکردی	هماهنگی بهتر بین مربی و هنرجو	UC05 – Instructor Schedule	نمایش لیست رزروهای مربی در بازه زمانی	تایید شده
R06	ارسال پیام یادآوری	کارکردی	جلوگیری از فراموشی جلسات	UC06 – Send Reminder	ارسال ایمیل یا پیامک قبل از کلاس	برنامه ریزی شده
R07	مدیریت کاربران و مربیان	کارکردی	کنترل کلی سیستم	UC07 – Manage Users	اضافه/حذف کاربر با موفقیت	تایید شده
R08	امنیت و ورود با رمز عبور	غیرکارکردی (Non-Functional)	حفظ حریم خصوصی و امنیت	UC08 – Secure Login	ورود فقط در صورت رمز صحیح و هش‌شده	تایید شده
R09	رابط کاربری ساده و فارسی	غیرکارکردی (Non-Functional)	افزایش تجربه کاربری	UC09 – UI Design	طراحی صفحه فارسی با ناوبری واضح	تایید شده
R10	پشتیبانی از موبایل و مرورگرها	غیرکارکردی (Non-Functional)	دسترس‌پذیری بیشتر	UC10 – Responsive Design	اجرای بدون مشکل در موبایل و مرورگرها	درحال بررسی
R11	پاسخگویی سریع سیستم	غیرکارکردی (Non-Functional)	کارایی بهتر	UC11 – System Performance	رزرو و بارگذاری کمتر از ۳ ثانیه	تایید شده
R12	گزارش‌دهی برای مدیر	غیرکارکردی (Non-Functional)	تصمیم‌گیری بهتر	UC12 – Generate Reports	ایجاد گزارش آماری از رزروها	برنامه ریزی شده

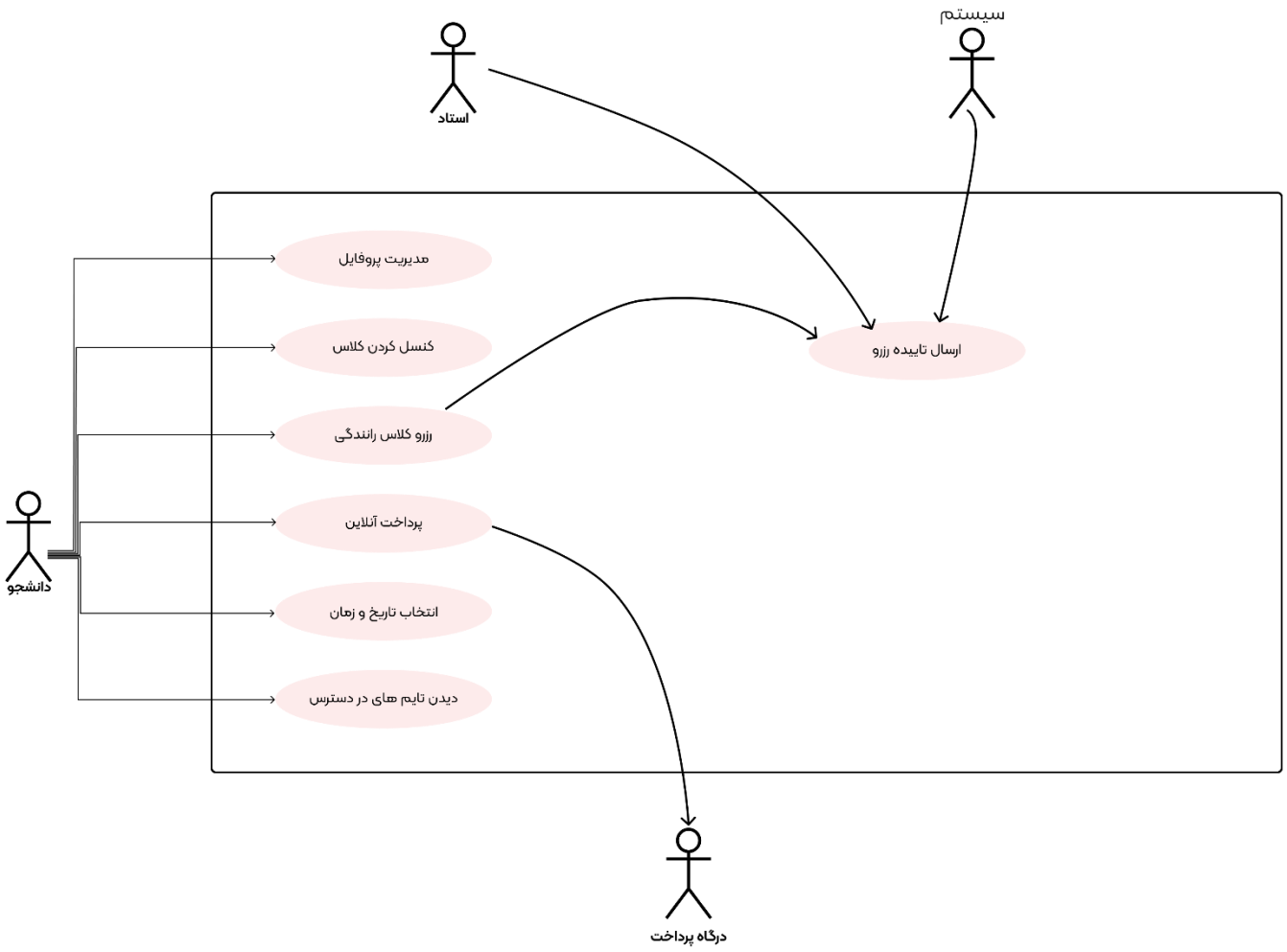
فاز دوم (UML)

اهداف فاز دوم

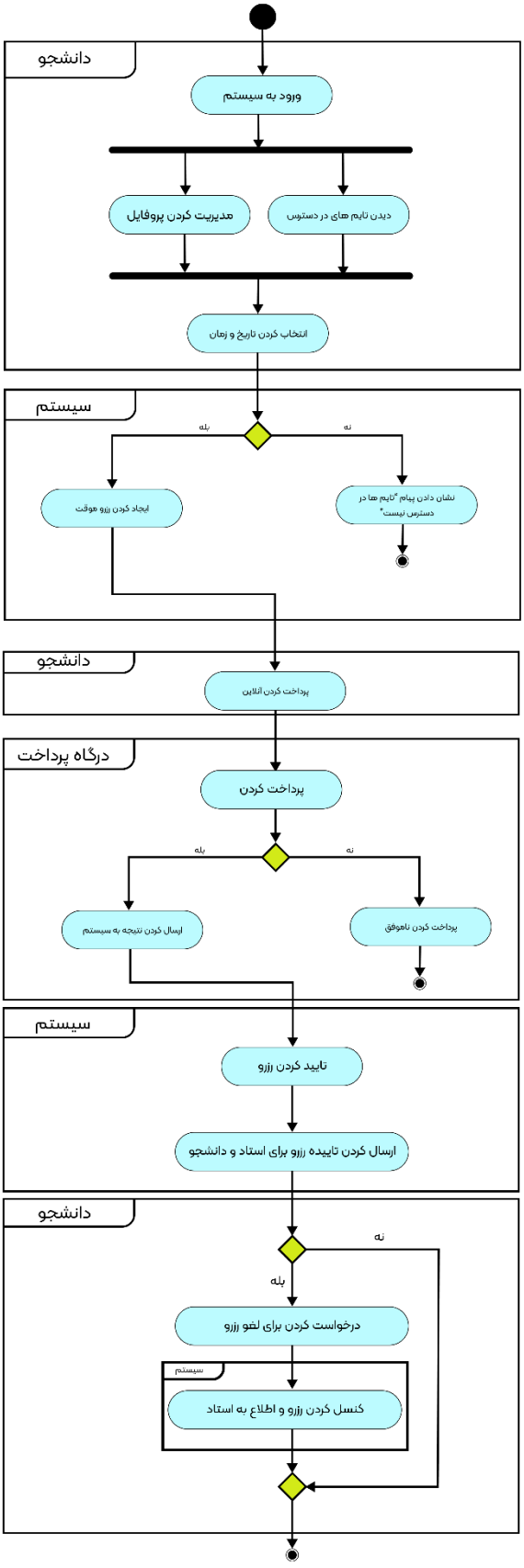
در این فاز پروژه با تحلیل و طراحی نمودار ها جلو میرود، نمودار هائیکه در این فاز طراحی میشوند در راستای نمایش سیستم رزرو آنلاین کلاس آموزش راننده گی آنلاین میباشند و به شرح ذیل اند :

- Usecase Diagram
- Activity Diagram
- Class Diagram
- Objact Diagram
- Statechar Diagram
- Sequence Diagram
- Communication Diagram
- Component Diagram
- Deployment Diagram

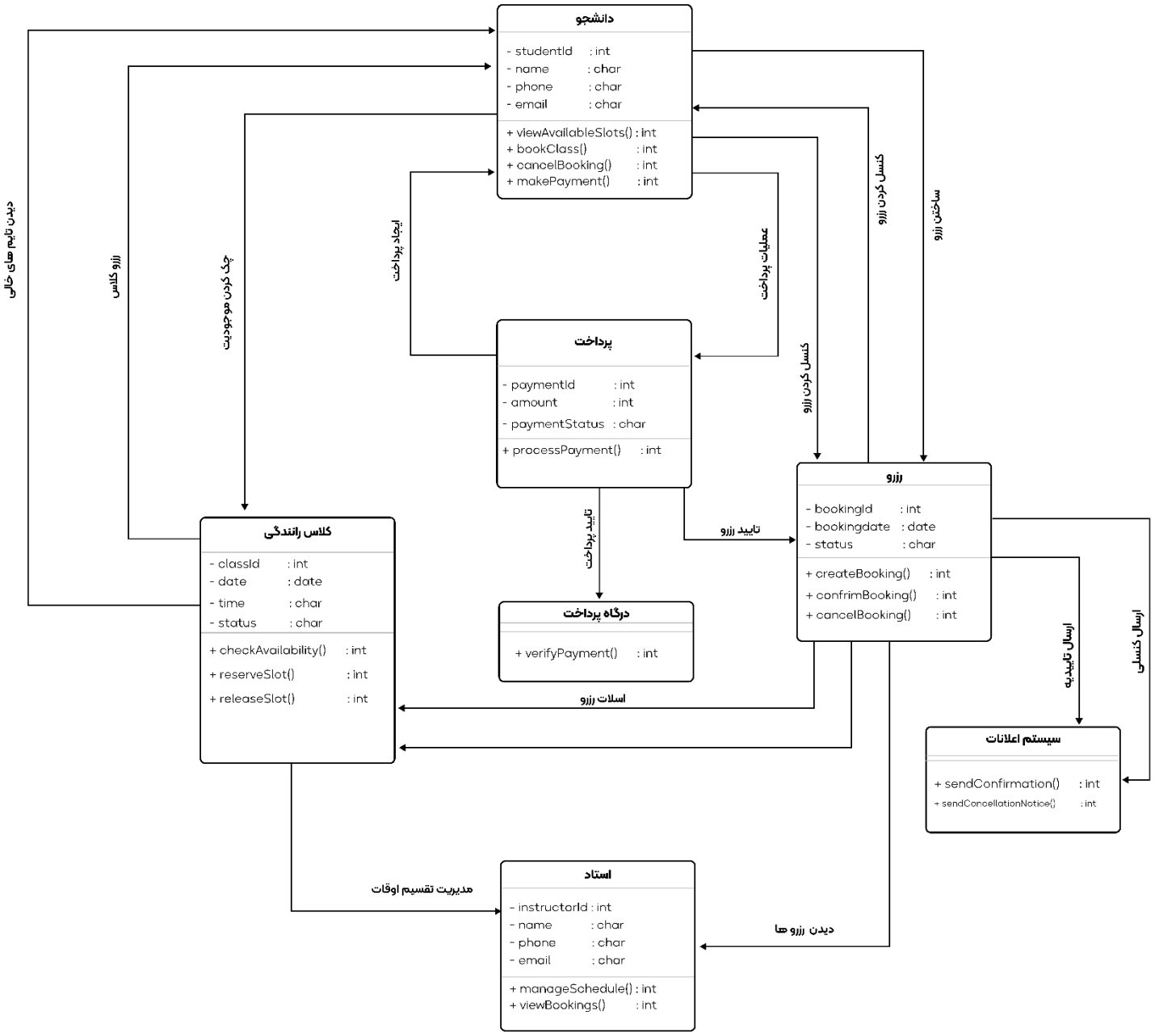
1)Usecase Diagram - Driving Class Booking System



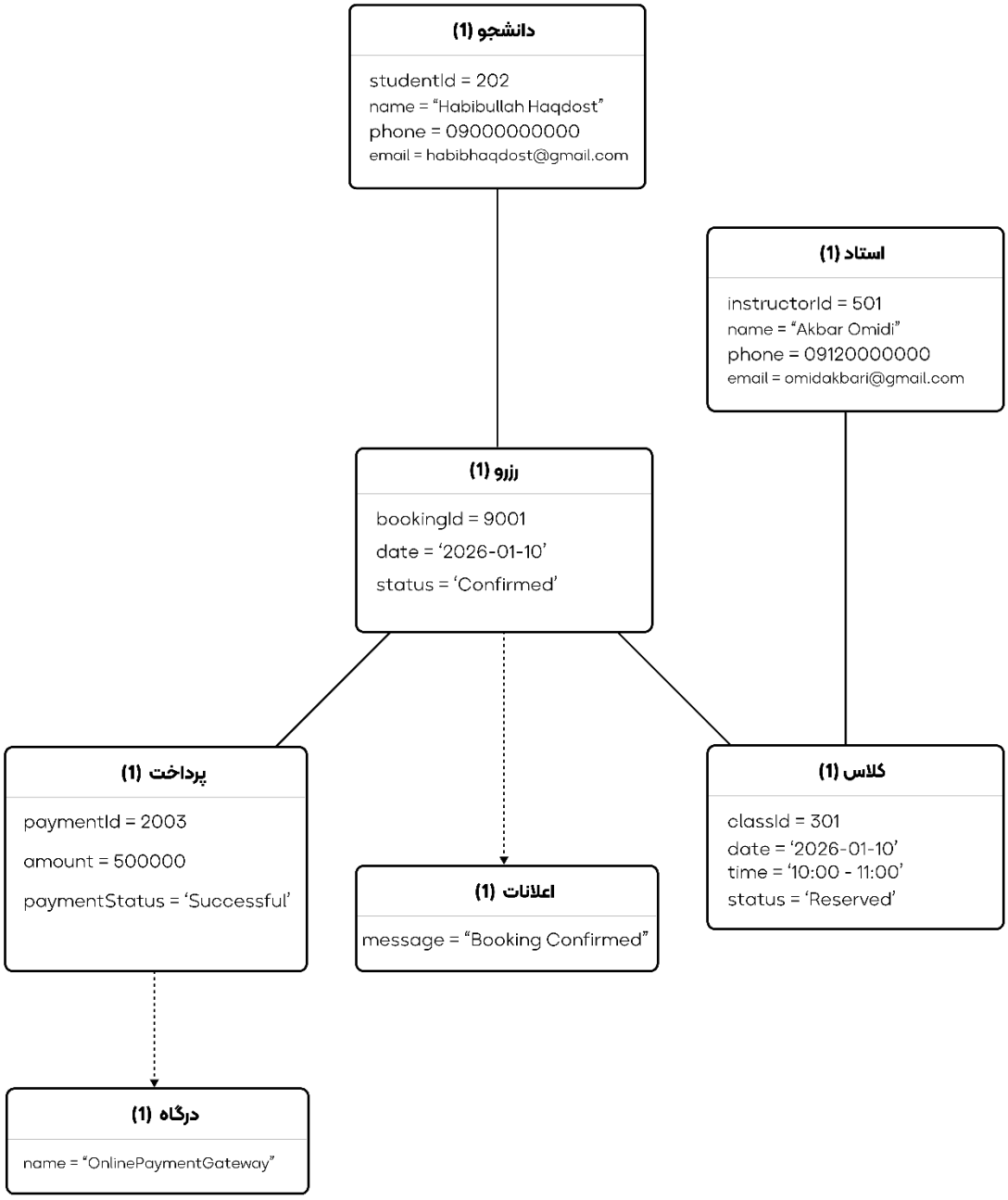
2) Activity Diagram – Driving Class Booking System



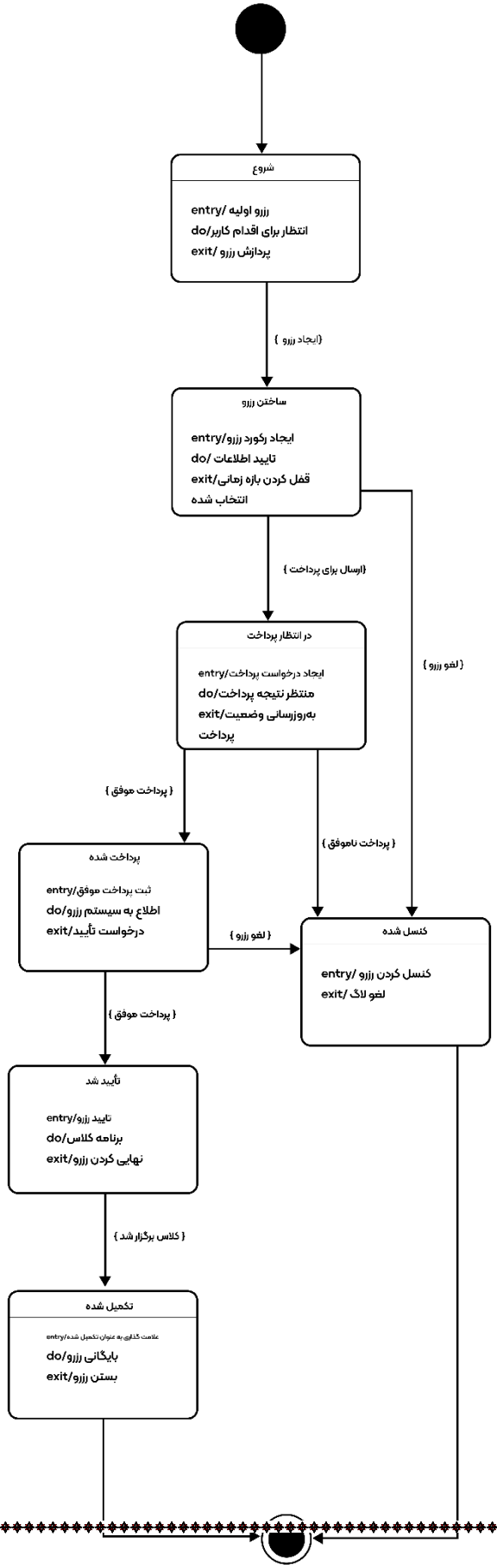
3) Class Diagram - Driving Class Booking System



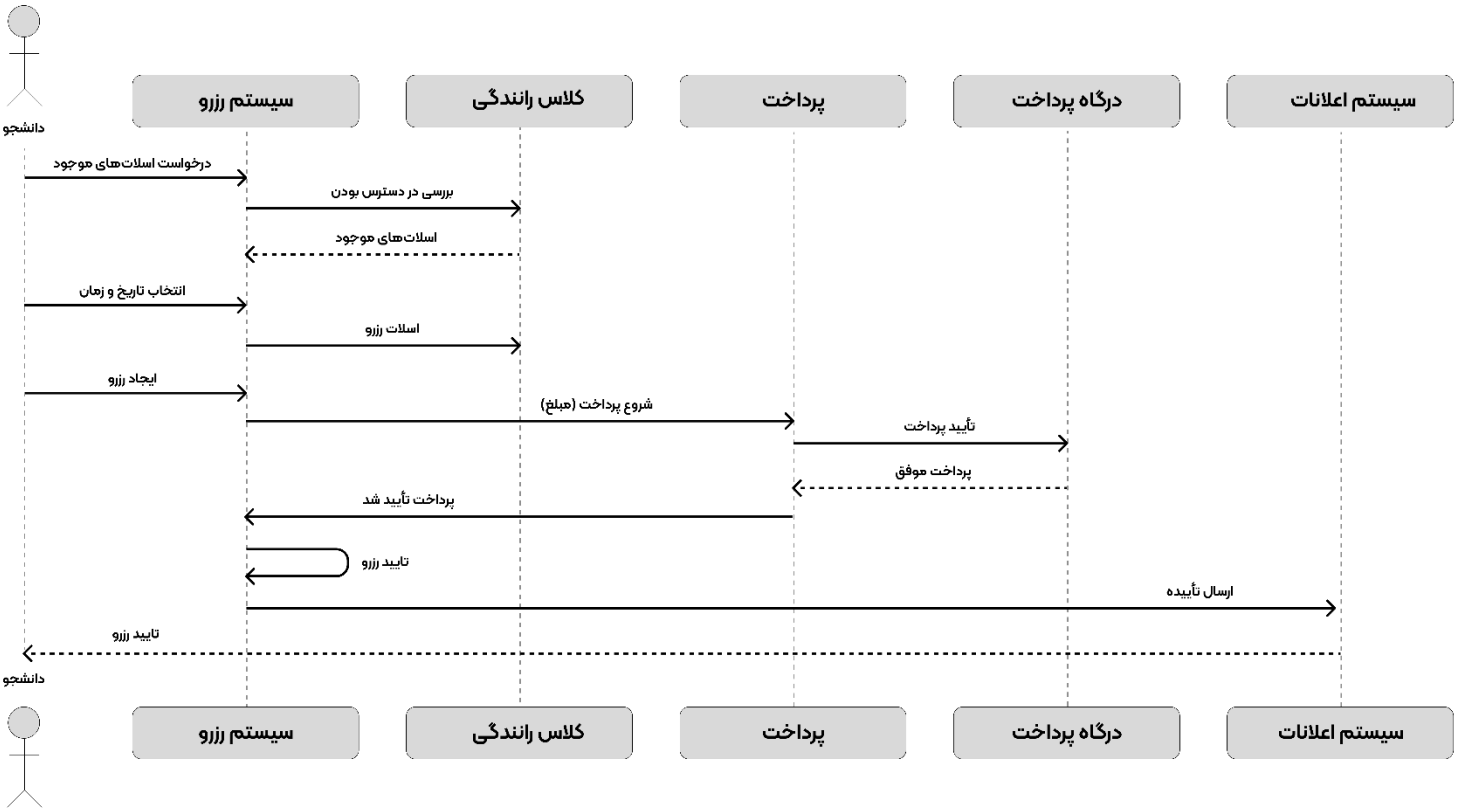
4) Object Diagram – Driving Class Booking System



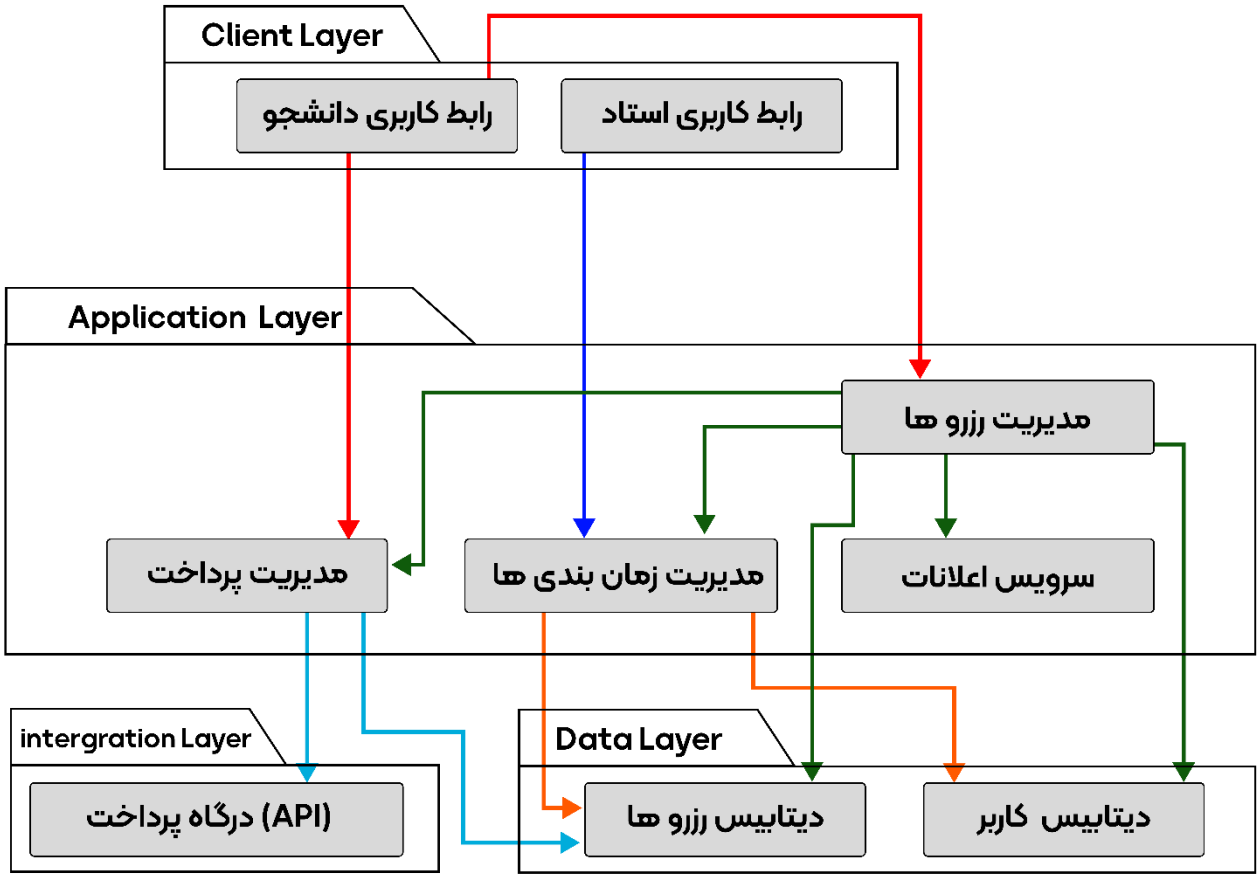
5) Statechart Diagram – Driving Class Booking System



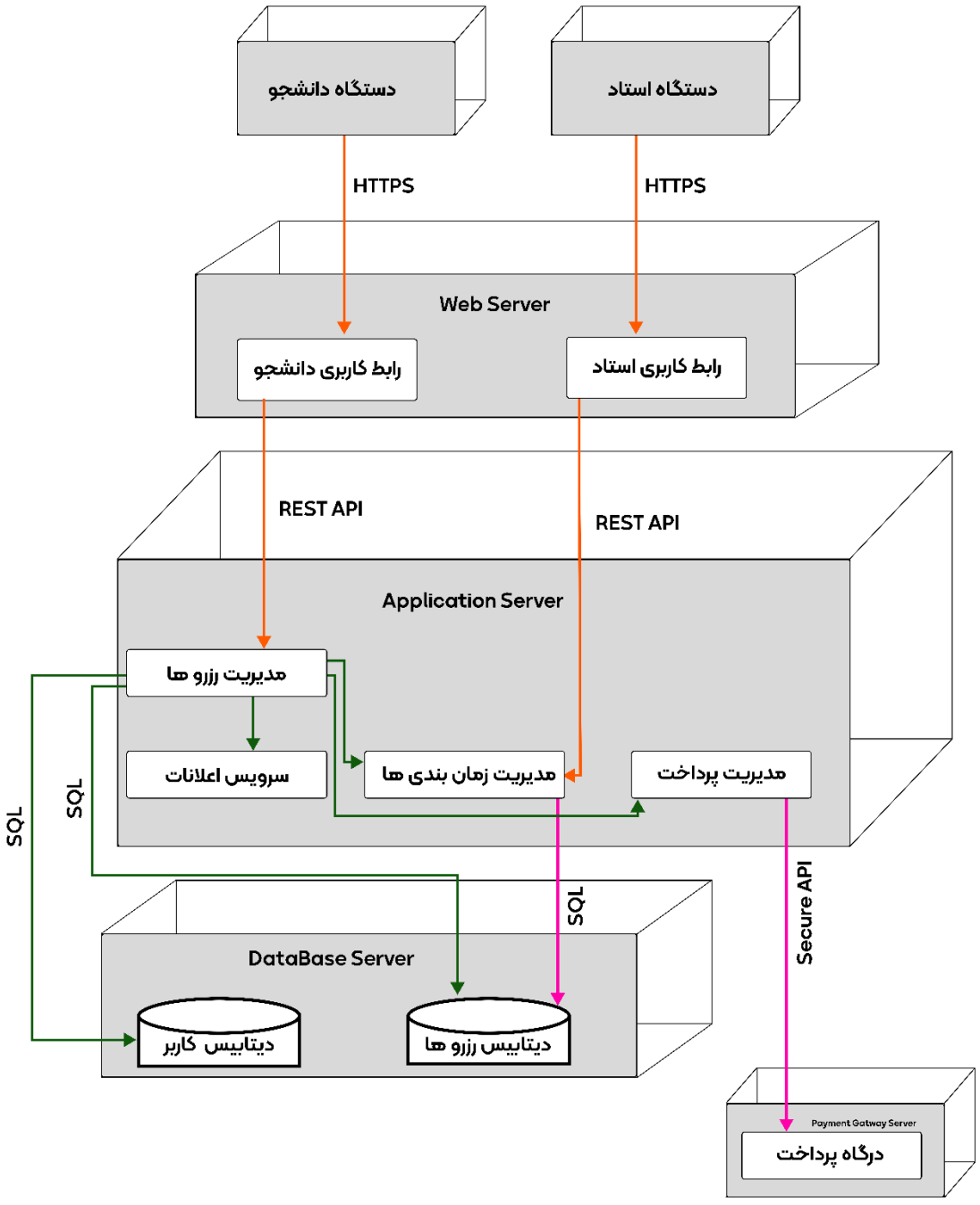
6) Sequence Diagram - Driving Class Booking System



7) Component Diagram - Driving Class Booking System



8) Deployment Diagram - Driving Class Booking System

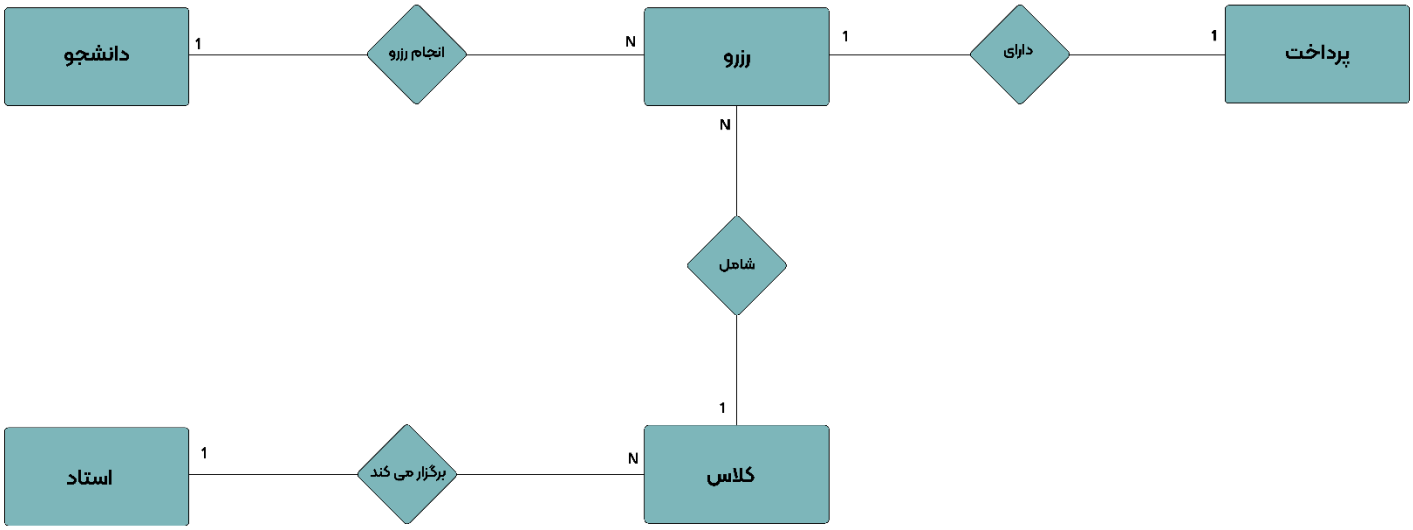


فاز سوم(بانک اطلاعاتی)

اهداف فاز سوم

در این فاز با استفاده از نرم افزار (Microsoft SQL Server) پایگاه داده پروژه بنا میشود و همچنین رسم نمودار (ERD) جزء اهداف این فاز می باشد

ERD:



ما 5 جدول داریم:

که شامل : جدول دانشجو - جدول استاد – جدول کلاس رانندگی – جدول رزرو ها – جدول پرداخت می باشد

جدول دانشجو

```
CREATE TABLE students (
    student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);
```

جدول استاد

```
CREATE TABLE instructors (
    instructor_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    license_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    experience_years INT DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);
```

جدول کلاس رانندگی

```
CREATE TABLE classes (
    class_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    instructor_id INT NOT NULL,
    class_date DATE NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    end_time TIME NOT NULL,
    capacity INT DEFAULT 1,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (instructor_id)
        REFERENCES instructors(instructor_id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

جدول رزرو

```
CREATE TABLE bookings (
    booking_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    student_id INT NOT NULL,
    class_id INT NOT NULL,
    booking_date TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    status
ENUM('pending','confirmed','cancelled') DEFAULT
'pending',

    FOREIGN KEY (student_id)
        REFERENCES students(student_id)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (class_id)
        REFERENCES classes(class_id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

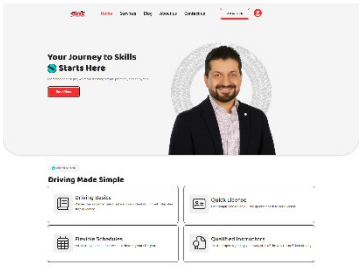
جدول پرداخت

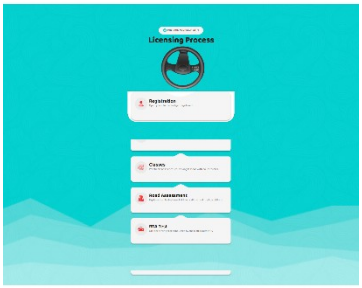
```
CREATE TABLE payments (
    payment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    booking_id INT UNIQUE NOT NULL,
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    payment_method ENUM('card','cash','online') NOT NULL,
    payment_status ENUM('pending','paid','failed') DEFAULT
'pending',
    payment_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (booking_id)
        REFERENCES bookings(booking_id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

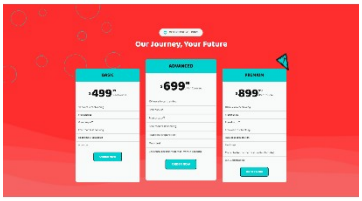
فاز چهار(طراحی رابط کاربری)

صحفه اصلی وب سایت





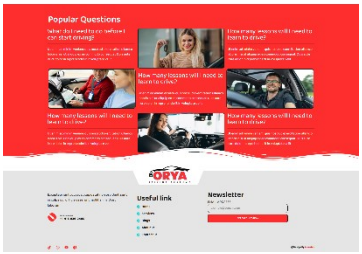






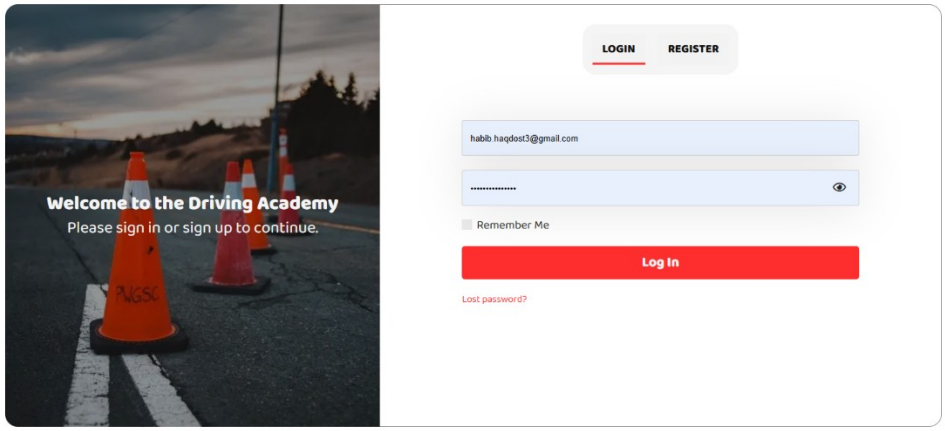


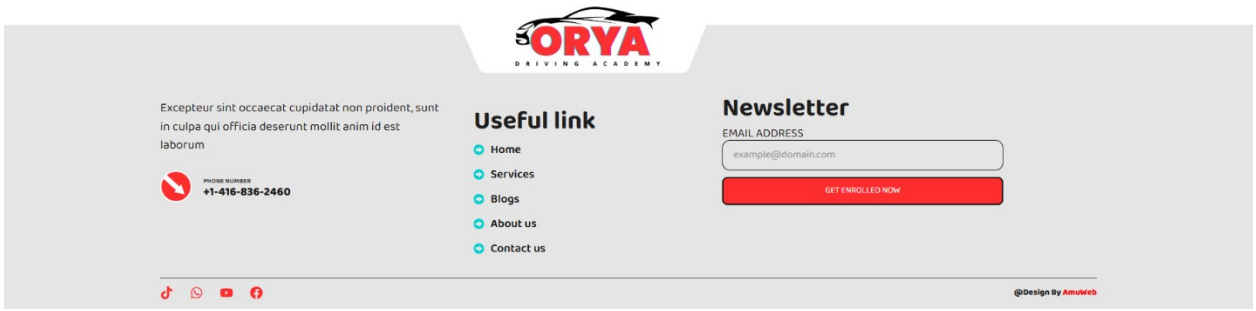




صحفه ورود / ثبت نام کاربر







فاز پنج(تست و نگهداری)

تست Localization در تورنتو(Localization Testing)

هدف این تست بررسی سازگاری سیستم با **موقعیت جغرافیایی تورنتو (کانادا)** است.

مواردی که بررسی می‌شوند:

- فرمت تاریخ و زمان (DD/MM/YYYY یا(MM/DD/YYYY
- منطقه زمانی(Toronto – EST)
- نمایش واحد پولی دلار کانادا(CAD)
- زبان انگلیسی کانادایی
- سازگاری با قوانین محلی پرداخت آنلاین
- نمایش صحیح زمان کلاس‌ها براساسTime Zone

نتیجه مورد انتظار:

کاربر در تورنتو سیستم را کاملاً بومی و طبیعی تجربه کند

تست کاربردپذیری (Usability)

هدف: بررسی راحتی استفاده کاربران از سیستم.

سناریوهای تست:

- آیا دانشجو می‌تواند بدون آموزش کلاس رزرو کند؟
- تعداد کلیک برای رزرو کلاس (باید کم باشد)
- واضح بودن دکمه‌ها و فرم‌ها
- سرعت پیدا کردن کلاس خالی
- امکان استفاده در موبایل

شاخص موفقیت:

- رزرو کلاس در کمتر از 2 دقیقه
- بدون سردرگمی کاربر

تست امنیت (Security)

هدف: محافظت از اطلاعات کاربران و پرداخت‌ها.

موارد تست:

- رمزنگاری پسوردها(Hash)
- جلوگیری ازSQL Injection
- جلوگیری ازXSS
- احراز هویت و سشن کاربران
- امنیت پرداخت آنلاین
- جلوگیری از دسترسی غیرمجاز مربی/دانشجو

ابزار پیشنهادی:

OWASP ZAP / Burp Suite

تست کارایی (Performance)

هدف: بررسی سرعت سیستم تحت بار.

سناریو تست:

- 100کاربر همزمان در حال رزرو
- بارگذاری لیست کلاس‌ها
- زمان پاسخ سرور

معیار موفقیت:

- زمان پاسخ کمتر از 3 ثانیه
- عدم کرش سیستم

ابزار پیشنهادی:

JMeter / LoadRunner

تست (Unit)

تست کوچک‌ترین بخش‌های کد به صورت جداگانه.

مثال‌ها:

- تابع ثبت نام کاربر
- تابع رزرو کلاس
- تابع محاسبه هزینه کلاس
- تابع پرداخت

هدف:

اطمینان از صحت عملکرد هر تابع به صورت مستقل.

تست (Integration)

بررسی ارتباط بین ماژول‌ها.

ماژول‌های تست:

- ثبت نام ← ورود
- رزرو کلاس ← پرداخت
- پرداخت ← ارسال تاییدیه
- مربی ← مدیریت کلاس‌ها

هدف:

اطمینان از همکاری صحیح بخش‌های سیستم.

روش نگهداری انتخابی (Perfective Maintenance)

تعریف:

بهبود سیستم پس از انتشار برای افزایش کیفیت و رضایت کاربران.

فعالیت‌ها:

- افزودن قابلیت‌های جدید
- بهبود رابط کاربری
- افزایش سرعت سیستم
- بهینه‌سازی پایگاه داده
- اضافه کردن گزارش‌ها و آمار
- بهبود تجربه کاربری موبایل

مثال در پروژه:

- اضافه کردن سیستم امتیازدهی مربی‌ها ⭐
- اضافه کردن اعلان پیامکی کلاس
- اضافه کردن فیلتر جستجوی پیشرفته کلاس‌ها

هدف اصلی:

افزایش رضایت کاربران و بهبود مداوم سیستم.

« اتمام پروژه »

به پایان شد مسیرِ این تلاشِ بی‌نشان ولی آغاز شد صد راه روشن در میان

اگر این گام آخر بود در دفتر ما هزاران گام دیگر مانده در راه زمان

✨

پاییز - 1404

با سپاس فراوان از استاد راهنمای گرامی، « فهیمه بانوی » برای راهنمایی‌ها و حمایت‌های ارزشمندشان در انجام این پروژه.